

GLOBAL SOLUTION

CyberSecurity

Horizonte de Risco
Plataforma de Monitoramento

Mohamed Afif Smaili RM 554445

São Paulo, SP

SUMÁRIO

1. Descrição da Solução.....	3
2. Identificação de Riscos e Ameaças.....	3
3. Controles de Segurança Adotados.....	4
4. Arquitetura de Segurança.....	4
5. Evidências da Implementação Prática.....	5
6. Relação com a Global Solution.....	8
7. Conexão com os ODS.....	8

1. Descrição da Solução

O projeto Horizonte de Risco é uma plataforma desenvolvida para monitoramento de eventos naturais utilizando dados fornecidos pela NASA através da API EONET.

A solução é composta por uma API desenvolvida em Java Spring Boot, um banco de dados MySQL para armazenamento dos alertas processados e um aplicativo mobile desenvolvido em React Native para visualização das informações.

Os eventos obtidos são classificados em níveis de risco (LOW, MEDIUM e CRITICAL), permitindo o acompanhamento de ocorrências ambientais relevantes.

2. Identificação de Riscos e Ameaças

Metodologia Utilizada

Foi utilizada uma abordagem simplificada baseada no OWASP Top 10 para identificação dos principais riscos relacionados à solução.

Ativos Críticos

- API Spring Boot hospedada no Render.
- Banco de dados MySQL.
- Aplicativo mobile React Native.
- Integração com a API da NASA.
- Dados de alertas armazenados.

Ameaça 1 – Acesso Não Autorizado

Usuários mal-intencionados podem tentar acessar ou explorar os endpoints da API.

Impacto:

- Exposição de informações.
- Uso indevido dos serviços.

Ameaça 2 – Manipulação dos Dados

Alterações indevidas nos registros de alertas podem comprometer a confiabilidade das informações.

Impacto:

- Classificações incorretas.
- Perda de credibilidade do sistema.

Ameaça 3 – Falhas na Integração Externa

Problemas na comunicação com a API da NASA podem impedir a atualização dos eventos.

Impacto:

- Dados desatualizados.
- Perda da capacidade de monitoramento.

Ameaça 4 – Indisponibilidade do Serviço

Falhas de infraestrutura ou ataques podem tornar a API indisponível.

Impacto:

- Interrupção do funcionamento do aplicativo.
- Impossibilidade de consulta aos alertas.

3. Controles de Segurança Adotados

Monitoramento por Logs

Implementado na API para registrar consultas, sincronizações e operações importantes do sistema.

Controle de Acesso

Recomendação de proteção dos endpoints administrativos por autenticação.

Backup do Banco de Dados

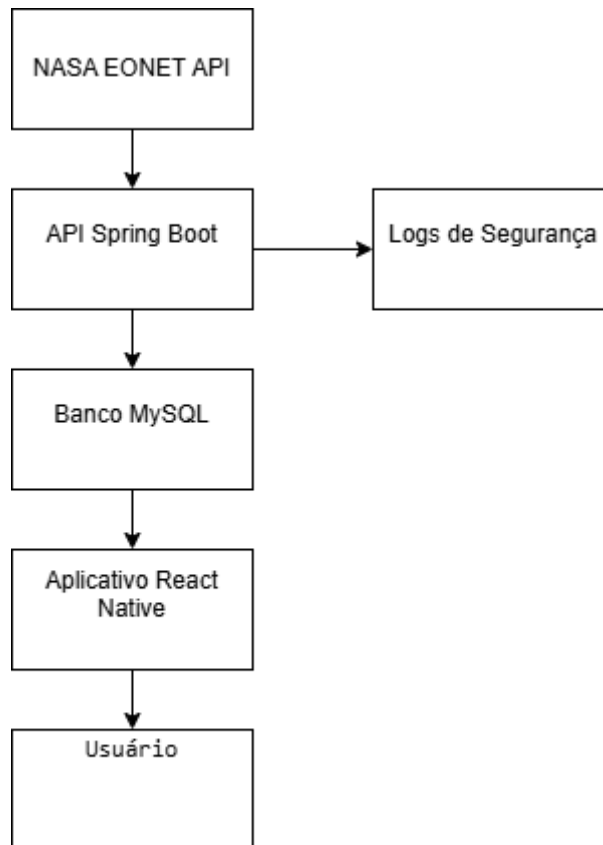
Recomendação de manutenção de cópias de segurança periódicas dos dados armazenados.

Segurança da Infraestrutura

Utilização dos mecanismos de segurança disponibilizados pela plataforma Render e pelo banco de dados hospedado.

4. Arquitetura de Segurança

A solução é composta pelos seguintes componentes:



A API também realiza comunicação com a API EONET da NASA para obtenção dos eventos naturais.

O mecanismo de logs monitora as principais operações realizadas na aplicação, permitindo rastreamento e auditoria básica.

5. Evidências da Implementação Prática

Foi implementado um mecanismo de coleta de logs utilizando a biblioteca SLF4J integrada ao Spring Boot.

Os logs registram operações importantes como:

- Consulta de eventos.
- Consulta de alertas.
- Execução da sincronização dos dados.

Exemplo de registro gerado:

INFO Consulta de eventos NASA realizada

INFO Consulta de alertas realizada

INFO Sincronização iniciada

INFO Sincronização concluída. Total: 50

```
@GetMapping

public NasaEventReponseDTO getEvents() {

    log.info(

        "Consulta de eventos NASA realizada"

    );

    return nasaEventService.fetchEvents();

}
```

```
@PostMapping("/sync")

public String sync() {

    log.info(

        "Sincronização iniciada"

    );

    int total = syncService.syncEvents();

    log.info(

        "Sincronização concluída. Total: {}",

        total

    );

    return total + " eventos importados.";

}
```

```
@GetMapping("/alerts")
```

```

public List<Alert> getAlerts() {

    log.info(

        "Consulta de alertas realizada"

    );

    return alertRepository.findAll();
}

```

```

limit ?
e,nasa_id,risk_level,title) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
(?, ?, ?)
a
limit ?
e,nasa_id,risk_level,title) values (?, ?, ?, ?, ?, ?)
(?, ?, ?)
080-exec-6] b.com.global.controller.EventController : Sincronização concluída. Total: 50

```

```

zonteDeRisco] [      main] org.hibernate.orm.core           : HHH000489: No JTA platform available
zonteDeRisco] [      main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory
zonteDeRisco] [      main] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories   : Hibernate is in classpath; If applic
zonteDeRisco] [      main] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled b
zonteDeRisco] [      main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer         : Tomcat started on port 8080 (http) w
zonteDeRisco] [      main] b.c.global.HorizonteDeRiscoApplication   : Started HorizonteDeRiscoApplication
zonteDeRisco] [nio-8080-exec-1] o.a.c.c.Ç.[Tomcat].[localhost].[/]      : Initializing Spring DispatcherServle
zonteDeRisco] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Initializing Servlet 'dispatcherServ
zonteDeRisco] [nio-8080-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Completed initialization in 2 ms
zonteDeRisco] [nio-8080-exec-1] b.com.global.controller.EventController : Consulta de alertas realizada
sage,a1_0.risk_level from tb_alert a1_0
zonteDeRisco] [nio-8080-exec-5] b.com.global.controller.EventController : Consulta de eventos NASA realizada

```

```

in] org.hibernate.orm.core           : HHH000489: No JTA platform available
in] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory
in] o.s.d.j.r.query.QueryEnhancerFactories   : Hibernate is in classpath; If applica
in] JpaBaseConfiguration$JpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by
in] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer         : Tomcat started on port 8080 (http) wi
in] b.c.global.HorizonteDeRiscoApplication   : Started HorizonteDeRiscoApplication i
-1] o.a.c.c.Ç.[Tomcat].[localhost].[/]      : Initializing Spring DispatcherServlet
-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Initializing Servlet 'dispatcherServl
-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet       : Completed initialization in 2 ms
-1] b.com.global.controller.EventController : Consulta de alertas realizada
alert a1_0

```

6. Relação com a Global Solution

A implementação contribui para aumentar a confiabilidade da solução Horizonte de Risco através do monitoramento das operações realizadas pela API.

Os registros produzidos permitem identificar falhas, rastrear comportamentos inesperados e auxiliar na manutenção do sistema.

7. Conexão com os ODS

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

A solução promove o uso de tecnologias digitais seguras para monitoramento de eventos naturais.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

O projeto auxilia na disseminação de informações relacionadas a riscos ambientais, contribuindo para maior conscientização e preparação da população.